Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว402 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 402010

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. กำหนดขั้นตอนของการแบ่งเซลล์ ดังนี้

ก. ระยะ G1 ของ mitosis ข. ระยะ anaphase I ของ meiosis I

ค. ระยะ prophase II ของ meiosis II ง. ระยะ anaphase ของ mitosis

ขั้นตอนใดของการแบ่งเซลล์มีปริมาณ DNA เท่ากัน

1. ก. และ ข. 2. ก. และ ค. 3. ข. และ ค. 4. ค. และ ง. 5. ก. ข. ค. และ ง.

2. ข้อใดเป็นลักษณะของผลชนิดเดียวกันทั้งหมด

1. จำปา จำปี องุ่น 2. กระดังงา มะเดื่อ ขนุน 3. ทุเรียน น้อยหน่า ลูกหม่อน
4. ส้ม มะกรูด การะเวก 5. น้อยหน่า ลูกจาก นมแมว

3. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแบ่งได้ 2 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ ปฏิกิริยาใช้แสงและปฏิกิริยาการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งปฏิกิริยาใช้แสงสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร (cyclic electron transport) และไม่เป็นวัฏจักร (non - cyclic electron transport) ซึ่งทั้ง 2 กระบวนการมีความแตกต่างกันหลายประการดังตาราง จากข้อมูลดังกล่าวข้อใดกล่าวถูกต้อง

ลักษณะ	cyclic electron transport	non - cyclic electron transport
Photo system (ระบบแสงที่ใช้)	A	B
การผลิต ATP และ NADPH	C	D
การแตกตัวของน้ำจากกระบวนการ photolysis	E	F
ผลิตภัณฑ์ที่ได้	G	H

1. C คือ มีทั้ง ATP และ NADPH ในขณะที่ D คือ มีเฉพาะ NADPH
2. E คือ ไม่มีการแตกตัวของน้ำ และ H คือ H_2O, O_2, NADH, ATP
3. A คือ ใช้ระบบแสงที่ II เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ B คือใช้ทั้งระบบแสงที่ I และระบบแสงที่ II
4. A คือ ใช้ระบบแสงที่ I เพียงอย่างเดียว ส่วน E คือ ไม่มีการแตกตัวของน้ำทำให้ไม่ได้ O_2 เป็นผลิตภัณฑ์
5. F คือ พบการแตกตัวของน้ำทำให้ได้แก๊ส CO_2 ส่วน B คือ ใช้ทั้งระบบแสงที่ I และระบบแสงที่ II

4. เมื่อศึกษาสีของเมล็ดถั่วลันเตาจำนวน 2,000 ต้น พบเมล็ดสีเหลืองแบบ heterozygous จำนวน 750 ต้น โดยมีเมล็ดสีเหลืองแบบ homozygous มากกว่าเมล็ดสีเขียวอยู่ 250 ต้น จงหาความถี่แอลลีล A และ a ตามลำดับ (กำหนดให้ A = เมล็ดสีเหลือง ลักษณะเด่นและ a = เมล็ดสีเขียว ลักษณะด้อย)

1. 0.56 : 0.43 2. 0.43 : 0.56 3. 0.37 : 0.63 4. 0.63 : 0.37 5. 0.56 : 0.37

5. จากพาดหัวข่าว “นักอนุรักษ์วิทยาใช้เครื่องร่อนนำทางนกกระเรียนยุโรปให้อพยพไปทวีปแอฟริกาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก จากการฝึกฝนลูกนกกระเรียนกำพร้าตั้งแต่เด็ก โดยนักอนุรักษ์วิทยาจะทำการฟักไข่เป็นลูกนกกระเรียนและขับเครื่องร่อนไปมาให้ลูกนกกระเรียนดูตั้งแต่ช่วง 48 ชั่วโมงแรกของการฟักตัว” การแสดงพฤติกรรมของนกกระเรียนเป็นพฤติกรรมสัตว์แบบใด

1. พฤติกรรมการเชื่อมโยง 2. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบฝังใจ
3. พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิด 4. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข
5. พฤติกรรมการเรียนรู้จากความเคยชิน

6. ข้อใดจับคู่ระหว่างพฤติกรรมของสัตว์และตัวอย่างพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง

1. แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ – kinesis
2. สอนจระเข้ว่ายน้ำ – imprinting
3. หมาเห่าเครื่องบิน – conditioning
4. เขียนเสือให้วัวกลัว - reasoning
5. นกน้อยทำรังแต่พอตัว - chain of reflex

7. “แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญในร่างกาย เพราะเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกและฟัน หากปริมาณแคลเซียมภายในร่างกายผิดปกติ อาจนำไปสู่การเป็นโรคกระดูกพรุนหรือการทำงานของร่างกายที่ผิดพลาด การรักษาสมดุลปริมาณแคลเซียมในร่างกายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง” จากข้อความข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1. การควบคุมสมดุลปริมาณแคลเซียมในร่างกายให้คงที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของฮอร์โมน 2 ชนิด ที่สำคัญ คือ แคลซิโทนินและพาราไทรอยด์ฮอร์โมน
2. ถ้าระดับแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติจะกระตุ้นให้พาราไทรอยด์ฮอร์โมนถูกสร้างและขนส่งออกจากต่อมพาราไทรอยด์เพิ่มขึ้น
3. พาราไทรอยด์ฮอร์โมนทำหน้าที่รักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้ปกติจากกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การสลายกระดูกเพื่อดึงแคลเซียมออกมา และทำให้แคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้น
4. แคลซิโทนินและพาราไทรอยด์ฮอร์โมนมีผลตรงกันข้าม กล่าวคือ แคลซิโทนินเพิ่มอัตราการสลายกระดูก ทำให้ปริมาณแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้น ในขณะที่พาราไทรอยด์ฮอร์โมนทำหน้าที่ลดการสลายกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้น
5. พาราไทรอยด์ฮอร์โมนเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมกลับจากท่อหน่วยไตมากขึ้น ในขณะที่แคลซิโทนินลดการดูดกลับของแคลเซียมจากท่อหน่วยไต

8. ณิชาต้องการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดอื่น ๆ ดังนั้นณิชาควรใช้หลักเกณฑ์ในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเท่านั้นที่มีกระดูกสันหลังและกะโหลกศีรษะ
2. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีขากรรไกรและกระดูกที่แข็งแรงกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ
3. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเท่านั้นที่มีถุงน้ำคร่ำและหัวใจ 4 ห้อง
4. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเท่านั้นที่มีรยางค์ 1 หรือ 2 คู่
5. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเท่านั้นที่มีต่อมน้ำนมและขนแบบ hair

9. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างสัตว์ในไฟลัม Arthopoda และ Annelida

1. Arthropoda มีลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้อง และมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด แต่ Annelida ไม่มี
2. Arthropoda มีขาเป็นข้อปล้อง และมีโครงสร้างแข็งภายนอก ขณะที่ Annelida มีลำตัวเป็นปล้อง แต่ไม่มีโครงสร้างแข็งภายนอก
3. Arthropoda มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ ขณะที่ Annelida ไม่มี
4. Arthropoda มีระบบประสาทที่ด้อยกว่า Annelida
5. Arthropoda มีการเจริญของเอ็มบริโอแบบ Protostomia ส่วน Annelida มีการเจริญของเอ็มบริโอแบบ Deuterostomia

สนับสนุนโดย ASCEND

10. สามีภรรยาคู่หนึ่งวางแผนการมีบุตร หากสามีเป็นโรคฮีโมฟีเลียโดยเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียร่วมด้วย ส่วนภรรยาเป็นพาหะของทั้งโรคฮีโมฟีเลียและโรคธาลัสซีเมียจงหาโอกาสที่จะได้ลูกเป็นโรคทั้งสองและโอกาสที่จะได้ลูกที่ไม่แสดงอาการของโรคเลยจะเป็นเท่าใดตามลำดับ

1. $\frac{1}{18}$ และ $\frac{3}{18}$
2. $\frac{3}{16}$ และ $\frac{1}{16}$
3. $\frac{1}{14}$ และ $\frac{3}{18}$
4. $\frac{3}{14}$ และ $\frac{1}{14}$
5. $\frac{1}{8}$ และ $\frac{3}{8}$

11. ข้อใดเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของ STR ที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ DNA fingerprint

1. จำนวนสำเนา (copy number) ที่มีความคงที่ในแต่ละบุคคล
2. ความหลากหลายของลำดับเบสในแต่ละบุคคล
3. จำนวนการซ้ำ (repeat number) ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล
4. การเกิด mutation ที่ตำแหน่ง STR ในอัตราสูง
5. ความสามารถในการรวมกับยีนอื่นได้ง่าย

12. ในท่อสุญญากาศใบหนึ่ง เครื่องตรวจจับอนุภาคพบว่าในช่วงเวลาหนึ่งนาที มีอนุภาคสองชนิดไหลสวนทางกันในท่อ โดยที่อนุภาคที่เป็นประจุบวกไหลผ่านไปจำนวน 1.2 คูลอมป์ อนุภาคที่เป็นประจุลบไหลสวนทางไปจำนวน -0.3 คูลอมป์ กระแสไฟฟ้าที่ไหลในท่อสุญญากาศนี้เป็นกี่มิลลิแอมป์แปร์

1. 0.025
2. 0.050
3. 15
4. 25
5. 50

13. กำหนดให้ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศมีค่า 3×10^{8} และค่าคงที่ของพลังค์มีค่า 6.626×10^{-34} โดยที่ความยาวคลื่นของแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่า 400 nm จงหาพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1. 49.7×10^{-18} J
2. 4.97×10^{-19} J
3. 5.92×10^{-19} J
4. 6.32×10^{-19} J
5. 7.12×10^{-19} J

14. ลูกบอล A มีความเร็ว 10 เมตร/วินาที วิ่งเข้าไปชนลูกบอล B ที่วางอยู่นิ่ง หลังจากชนแล้วลูกบอลทั้งสองวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าลูกบอล A มีความเร็วหลังชนเป็น 5 เมตร/วินาที จงหาว่าลูกบอล B มีความเร็วเป็นกี่เมตร/วินาที (กำหนดให้ลูกบอลทั้งสองมีมวลเท่ากัน)

1. 3
2. 4
3. 5
4. 6
5. 7

15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำของอะไร และการเหนี่ยวนำของสิ่งนี้ทำมุมกันกี่องศา

1. สนามไฟฟ้ากับฟลักซ์แม่เหล็กทำมุมกัน 180 องศา
2. กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กทำมุมกัน 90 องศา
3. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กทำมุมกัน 90 องศา
4. ตัวนำยิ่งยวดและสนามแม่เหล็กทำมุมกัน 90 องศา
5. ตัวนำยิ่งยวดและสนามแม่เหล็กทำมุมกัน 180 องศา

สนับสนุนโดย ASCEND

16. หากนำลูกตุ้มอย่างง่าย 2 ลูก ที่มีสายลูกตุ้มยาว 1 เมตรเท่ากัน มาแขวนให้ลูกตุ้มทั้งสองชิดติดกัน โดยลูกหนึ่งมวล 100 กรัม และอีกลูกมวล 50 กรัมเมื่อหยิบลูกตุ้มมวล 100 กรัม ให้เอียงออกไป 37 องศา แล้วปล่อยให้ตกกระทบกับอีกลูกหนึ่งที่มีมวล 50 กรัม อยากทราบว่าหากลูกตุ้มมวล 100 กรัม ชนแล้วหยุดทันที แล้วลูกตุ้มมวล 50 กรัมจะแกว่งขึ้นไปได้สูงจากจุดต่ำสุดกี่เมตร (กำหนดให้ sin37 = 0.6)

1. 1.0 2. 0.9 3. 0.8 4. 0.7 5. 0.6

17. ลูกตุ้มอย่างง่ายมีความยาวสายลูกตุ้ม 4 เมตร เมื่อถูกทำให้แกว่งด้วยช่วงกว้าง 0.1 เมตร จงหาว่าจะใช้เวลากี่วินาทีในการเคลื่อนที่จากตำแหน่งห่างจากสมดุลมากที่สุดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง (กำหนดให้ค่า $g = \pi^2$)

1. 1.0 2. 2.0 3. 3.0 4. 4.0 5. 5.0

18. ไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งมีระดับความเข้มเสียงรบกวน 100 เดซิเบล ถ้าอยากให้คนงานในไซต์งานก่อสร้างได้ยินเสียงรบกวนที่ 80 เดซิเบล จะต้องให้คนงานใส่เครื่องอุดหูที่ลดความเข้มข้นเสียงได้กี่เท่า

1. 2 2. 20 3. 40 4. 100 5. 200

19. ในการทดลองแยกสเปกตรัมของแสงด้วยปริซึม ทำให้แสงขาวแยกสเปกตรัมออกเป็นสเปกตรัมต่อเนื่อง อยากทราบว่าอุปกรณ์ใดต่อไปนี้ไม่สามารถทำให้เกิดการแยกสเปกตรัมของแสงได้

1. สลิตเดี่ยว 2. แผ่นโพลารอยด์ 3. สลิตคู่ 4. เกรตติ้ง 5. สลิตเดี่ยวและแผ่นโพลารอยด์

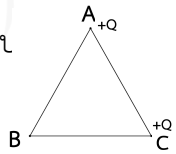
20. ในขณะที่รถยนต์กำลังแล่นด้วยอัตราเร็ว 60 เมตรต่อวินาที คนขับรถโยนวัตถุมวล 2 นิวตันทิ้งออกมานอกรถ ถ้าวัตถุนั้นกลิ้งไปตามพื้นถนนได้ไกล 20 เมตร แล้วจึงหยุดนิ่ง จงหาว่าแรงเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้นถนนคิดเป็นกี่นิวตัน

1. 18 2. 180 3. 240 4. 360 5. 480

21. แมวตัวหนึ่งที่มีมวล 10 กิโลกรัมวิ่งไล่หนูด้วยความเร็ว 12 เมตรต่อวินาที โดยหนูวิ่งนำหน้าอยู่ 1 เมตร หากหนูวิ่งเข้ารูขนาดเล็กที่อยู่บนกำแพง แมวจะต้องเบรกกับพื้นด้วยแรงเสียดทานขนาดกี่นิวตันจึงจะหยุดได้พอดี

1. 600 2. 720 3. 850 4. 900 5. 940

22. จากภาพ มีจุดประจุขนาดเท่า ๆ กันสามจุดอยู่ที่มุมของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC จะมีพลังงานศักย์เท่ากับ E หากเลื่อนประจุที่อยู่มุม A ไปไว้ยังมุม B อยากทราบว่าพลังงานศักย์ของระบบจะเปลี่ยนไ



1. 0 2. 0.5E 3. E 4. 1.5E 5. 2E

23. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน

1. สามารถพิจารณาการหยดน้ำมันที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แทนการหยดน้ำมันที่อยู่นิ่งได้
2. เนื่องจากหยดน้ำมันมีขนาดเล็กมากจึงต้องสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์
3. หากหยดน้ำมันมีประจุชนิดตรงข้ามกับที่ออกแบบไว้ สามารถกลับขั้วของสนามไฟฟ้าได้
4. หยดน้ำมันที่ศึกษาบางหยดมีอิเล็กตรอนอิสระมาเกาะ บางหยดมีโปรตอนอิสระมาเกาะ
5. ค่าประจุไฟฟ้าที่ได้จากการทดลองมีหลายค่า ซึ่งจะเป็นจำนวนเท่าของจำนวน 1.6×10^{-19} C เสมอ

สนับสนุนโดย ASCEND

24. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรังสีแอลฟา เบต้า และแกมมา

1. รังสีเบต้ามีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟา
2. รังสีแกมมามีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุด
3. รังสีแอลฟาเป็นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม
4. รังสีเบต้าทำให้สารที่ผ่านแตกตัวเป็นไอออน
5. รังสีแกมมาเมื่อเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กไม่เกิดการเบน

25. ข้อใดกล่าวผิด เมื่อพิจารณาข้อมูลของธาตุสมมติ D E และ G ที่อยู่บนคาบเดียวกัน

- ธาตุ D มีค่าพลังงานไอออไนเซชัน ตั้งแต่ IE_1 – IE_8 ตามลำดับ คือ 2 8 15 17 49 52 54 58
- ไอออน E มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อย
- ธาตุ G มีจำนวนอิเล็กตรอนใน 3p ออร์บิทัล 3 อิเล็กตรอน

1. ขนาดไอออนของ G^{3-} ใหญ่กว่า E^{-}
2. ธาตุ G มีการบรรจุอิเล็กตรอนใน 3p แบบครึ่ง
3. ไอออน D เกิดพันธะไอออนิกกับไอออน G ได้
4. ธาตุ D E และ G มีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน เรียงลำดับดังนี้ 4 8 และ 5 ตามลำดับ
5. พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 (IE_1) ของธาตุ E มีค่ามากกว่าธาตุ G

26. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ จงหาว่าข้อความที่กล่าวถูกต้องมีทั้งหมดกี่ข้อ

A. $_{56}Ba^{2+}$ มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ $_{51}Sb^{3-}$ จัดเป็นไอโซอิเล็กทรอนิกส์

B. $^{14}_{6}C$ และ $^{14}_{7}N$ จัดเป็นไอโซบาร์กัน เนื่องจากมีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน

C. $_{13}X$ และ $_{12}X^{-}$ จัดเป็นไอโซโทปกัน เนื่องจากเป็นธาตุชนิดเดียวกัน แต่มีจำนวนอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน

D. $^{40}_{18}Ar$ และ $^{40}_{19}K$ จัดเป็นไอโซโทนกัน เนื่องจากมีจำนวนโปรตอนรวมกับนิวตรอนเท่ากัน

1. มีข้อถูก 1 ข้อ
2. มีข้อถูก 2 ข้อ
3. มีข้อถูก 3 ข้อ
4. มีข้อถูก 4 ข้อ
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

27. โมเลกุลหรือไอออนในข้อใดที่อะตอมกลางไม่เป็นไปตามกฎออกเตตทุกโมเลกุลหรือไอออน

1. CO, BH_3, PCl_5
2. SF_6, BrF_5, CH_2Cl_2
3. ClF_3, BF_3, NOBr
4. CO_3^{2-}, SO_2, $BeCl_2$
5. NO_2, SO_4^{2-}, XeF_4

28. ออกไซด์ของสารประกอบหนึ่งประกอบด้วยโลหะ A ร้อยละ 78.8 แล้วสารประกอบนี้จะมีสูตรอย่างง่ายดังข้อใด (กำหนดให้ธาตุ A มีมวลอะตอม 119 กรัมต่อโมล)

1. AO
2. AO_2
3. A_2O
4. A_2O_3
5. A_2O_5

29. ปฏิกิริยาการเตรียม Fe จาก Fe_2O_3 เป็นไปตามสมการ

$$Fe_2O_3\,(s) + CO\,(g) \rightarrow Fe\,(s) + CO_2\,(g)$$ (สมการเคมียังไม่ดุล)

อยากทราบว่าจะต้องใช้ Fe_2O_3 กี่กรัม ถ้าต้องการให้เกิด CO_2 จำนวน 4.5 ลิตร

(กำหนด Fe = 56 และ O = 16)

1. 0.20
2. 1.50
3. 32.14
4. 10.71
5. 20.15

30. ให้ CCl_4 150 กรัม ทำปฏิกิริยากับ SbF_3 100 กรัม ดังสมการ $3CCl_4 + 2SbF_3 \rightarrow 3CCl_2F_2 + 2SbCl_2 + Cl_2$ จงหาผลผลิตร้อยละของ CCl_2F_2 เมื่อทดลองจริงได้ 80 กรัม (กำหนดC = 12, Cl = 35.5, Sb = 122, F = 19)

1. 65 %
2. 79 %
3. 83 %
4. 88 %
5. 92 %

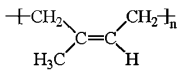
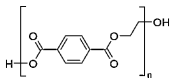
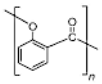
สนับสนุนโดย ASCEND

สาร	ค่า K_a ที่ 25 °C
HF	6.8×10^{-4}
H_2CO_3	4.4×10^{-7}
HCN	4.8×10^{-10}
CH_3COOH	1.8×10^{-5}
$HClO_2$	1.1×10^{-2}

31. กำหนดให้สารละลายกรดทั้ง 5 ชนิด มีความเข้มข้นเท่ากันคือ 0.1 โมล/ลิตร แล้วสารละลาย CH_3COOH ที่ความเข้มข้น 0.056 โมล/ลิตร ที่ 100 ลบ.ซม. และสารละลาย HCN ที่ความเข้มข้น 0.21 โมล/ลิตร ที่ 60 ลบ.ซม. จะมีค่า pH แตกต่างกันอยู่เท่าใด

1. 0.50 2. 1.00 3. 2.00 4. 2.50 5. 3.00

32. จากข้อมูลพอลิเมอร์ที่ได้มาจากมอนอเมอร์ต่าง ๆ และนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ดังตาราง ข้อมูลในข้อใดถูกต้อง

ข้อมูล	พอลิเมอร์	มอนอเมอร์	สูตร	ผลิตภัณฑ์
A	ซิส-1,4-พอลิไอโซพรีน	ไอโซพรีน		ยาง
B	พอลิไวนิลคลอไรด์	ไวนิลคลอไรด์		สายยาง
C	พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต	เอทิลีนไกลคอล กับ ไดเมทิลเทเรฟทาเลต		เส้นเอ็น
D	พอลิฟีนอล-ฟอร์มาลดีไฮด์	ฟีนอล กับ ฟอร์มาลดีไฮด์		แผงวงจรไฟฟ้า

1. A และ B 2. A และ C 3. A และ D 4. A, B และ C 5. A, B, C และ D

33. ข้อใดคือหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยา

1. ลดพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา
2. เพิ่มพลังงานให้กับโมเลกุลของระบบ
3. ช่วยเพิ่มจำนวนครั้งของการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งต้น
4. เพิ่มพลังงานพันธะของสารตั้งต้น ทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น
5. ลดความแตกต่างระหว่างพลังงานของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์

34. สมการที่ 1: $A + H_2 \rightarrow B$

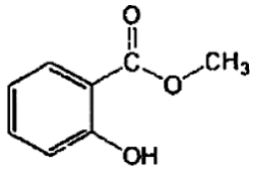
สมการที่ 2: $B + KMnO_2 + H_2O \rightarrow C_5H_{12}O_2 + MnO_2 + KOH$

จากสมการสรุปข้อมูลได้ดังตาราง แล้วข้อสรุปใดถูกต้อง

ก. สาร A มีจำนวนไอโซเมอร์น้อยกว่าสาร B
ข. สาร A และ B เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
ค. สาร A และ B เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน
ง. สาร A และ B มีโครงสร้างแบบโซ่เปิด สาร A ไม่อิ่มตัว และ B อิ่มตัว

1. ก. ข. และ ค. 2. ข. และ ค. 3. ก. และ ง. 4. ก. ข. และ ง. 5. ก. ข. ค. และ ง.

35. สารอินทรีย์ชนิดหนึ่งมีสูตรโครงสร้างดังรูป ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสารอินทรีย์



ก. มีสูตรโมเลกุล คือ $C_8H_8O_3$ และชื่อว่า “methyl salicylate”

ข. ละลายได้ดีในตัวทำละลายมีขั้ว เช่น น้ำและเอทานอล

ค. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันระหว่างกรดซาลิซิลิกและเอทานอล

ง. เมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และน้ำ (H_2O)

จ. มีจุดเดือดสูง เนื่องจากมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ซึ่งสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอื่น ๆ ของ methyl salicylate เอง

1. ก. และ ข. 2. ข. และ ค. 3. ค. และ ง. 4. ง. และ จ. 5. ข. และ จ.

สนับสนุนโดย ASCEND

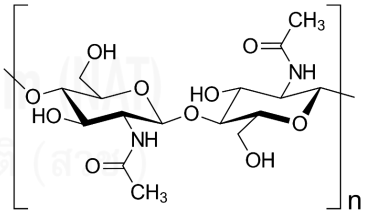
ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. ในฟาร์มเพาะพันธุ์หนูแฮมสเตอร์แห่งหนึ่ง มีหนูทั้งหมด 500 ตัว แบ่งเป็นพ่อพันธุ์ขนสีดำ 480 ตัว แม่พันธุ์ขนสีขาว 20 ตัว โดยประชากรนี้มีความถี่จีโนไทป์ของหนูขนสีดำแบบ heterozygous เป็น 0.32 หากประชากรหนูอยู่ในสมดุลของ Hardy-Weinberg จงหาว่าโอกาสที่รุ่น F2 จะได้หนูขนสีดำแบบ heterozygous คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ (ให้ B = ขนสีดำ เป็นลักษณะเด่น, b = ขนสีขาว เป็นลักษณะด้อย)

37. กำหนดอัตราส่วนเบสใน DNA X เป็น (A+T)/(C+G) = 1.5 หาก DNA สายนี้มีการ transcription ตลอดสายได้ RNA Y โดยมีเบส A 40% จงหาเปอร์เซ็นต์ของเบส U ในสาย RNA Y

38. หากนำหลอดรังสีแคโทดที่มีความต่างศักย์ระหว่างขั้วแคโทดกับขั้วแอโนด 50,000 โวลต์ มาเร่งอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า -1.0 ไมโครคูลอมป์ มวล 100 ไมโครกรัม ให้พุ่งออกไปจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกี่เมตร/วินาที

39. ไคตินเป็นองค์ประกอบหลักในโครงสร้างแข็งภายนอกของสัตว์จำพวกครัสเตเชียน เช่น กุ้งและปู สารประกอบไคตินเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้าง ดังรูป เมื่อนำเปลือกกุ้งมาแยกไคตินออก แล้วทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสด้วยกรด จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นพอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่ชื่อว่า “ไคโตซาน” มอนอเมอร์ของไคโตซานมีมวลโมเลกุลเท่าใด (H = 1, C= 12, O = 16, N = 14)



40. เผาสารประกอบโพรพานอลกับแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศที่มีอยู่มากเกินพอ ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเกิดขึ้นเท่ากับ 700 กรัม คิดเป็นผลผลิตร้อยละ 70 และทำการเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้ไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบแบเรียมออกไซด์หนัก 1.53 กิโลกรัม เกิดสารแบเรียมคาร์บอเนตเป็นผลิตภัณฑ์ จงหาว่าปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหนักกี่กิโลกรัม (Ba = 137, C = 12, O = 16)

สนับสนุนโดย ASCEND